

KCS 31 20 05 : 2026

보온공사

2026년 9월 일 개정
<http://www.kcsc.re.kr>



건설기준 제·개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설 공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

건설기준 연혁

- 이 기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 건설기준(설계기준, 표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.
- 이 기준은 기존의 건축기계설비공사 표준시방서에 해당되는 부분을 통합 정비하여 기계설비공사기준으로 제정한 것으로 제·개정 연혁은 다음과 같다.

건설기준	주요내용	제·개정 (년.월)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 제정	제정 (1980.12)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 개정	개정 (1992.10)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 개정	개정 (1996.07)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 개정	개정 (1997.11)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 개정	개정 (2002.5)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 개정	개정 (2005.12)
건축기계설비공사표준시방서	• 건축기계설비공사표준시방서 개정	개정 (2011.9)
KCS 31 20 05 : 2016	• 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비함	제정 (2016.6)
KCS 31 20 05 : 2016	• 한국산업표준과 건설기준 부합화에 따라 수정함	수정 (2018.7)
KCS 31 20 05 : 2021	• 건설기준 적합성평가연구 결과에 따라 개정함	개정 (2021.2)
KCS 31 20 05 : 2026	• 건설기준 검증연구 결과, 국정감사 지적 결과를 반영하여 개정함	개정 (2026.)

제 정 : 2016년 6월 30일

심 의 : 중앙건설기술심의위원회

소관부서 : 국토교통부 건설산업과

관련단체 : 대한설비공학회

개 정 : 2026년 월 일

자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회

작성기관 : 대한설비공학회, 국가건설기준센터

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용범위	1
1.2 참고기준	2
1.3 용어의 정의	3
2. 자재	4
2.1 보온재료	4
2.2 보온 두께의 공통사항	7
2.3 기기의 보온 두께	8
2.4 덕트의 보온 두께	11
2.5 배관의 보온 두께	12
2.6 발열선	15
3. 시공	16
3.1 공통사항	16
3.2 기기의 보온시공	18
3.3 덕트의 보온시공	20
3.4 배관의 보온시공	22
3.5 발열선의 시공	24
3.6 시험 및 검사	25

1. 일반사항

1.1 적용범위

- (1) 이 기준은 건축물·시설물 등의 기기, 덕트, 배관, 밸브류와 부속류 등의 보온, 보랭, 결로 방지 및 동파 방지를 위한 공사에 적용한다.
- (2) 덕트의 내화피복, 단열피복 및 결로 방지 피복에 필요한 부분은 공사시방서에 의한다.
- (3) 배관 내의 온도가 낮아 결로 방지 피복이 필요한 경우에는 공사시방서에 따른다.
- (4) 동결의 우려가 있어 동파 방지가 필요한 배관은 공사시방서에 의해 동파 방지 피복 또는 발열선을 이용한 시공을 한다.
- (5) 특기가 없는 경우에 다음의 각 부분은 보온하지 않는다.

① 기기

- 가. 패키지형, 유닛형의 공기조화기 및 단말 유닛으로 내부에 보온 처리된 것
- 나. 보랭이 된 냉동기
- 다. 환기용, 외기 흡입용, 배기용으로 내부에 보온 효과가 있는 흡음재를 내장한 챔버 내의 송풍기
- 라. 오일탱크 및 가열하지 않는 오일 서비스 탱크
- 마. 냉수, 냉온수용 및 온수용 펌프 이외의 펌프

② 덕트

- 가. 공조되고 있는 실 및 그 천장 속의 회기(return air) 덕트
- 나. 모든 면이 덕트 보온과 동일 이상의 보온 효과가 있는 흡음재를 내장한 덕트 및 챔버
- 다. 모든 면이 덕트 보온과 동일 이상의 보온 효과가 있는 소음기 및 소음엘보
- 라. 환기(ventilation)용 덕트 (단, 공조 공간을 지나는 외기 덕트는 결로 방지 보온한다)
- 마. 배기(exhaust air)용 덕트 (단, 결로 발생 가능성이 있는 경우에는 결로 방지 보온한다)

③ 배관 및 밸브

- 가. 방열기 주위 실내 노출배관
- 나. 콘크리트 내에 매립되는 급수 급탕 이중관, 배수관 및 가스배관
- 다. 위생기구의 부속품에 해당되는 배관
- 라. 급수관 및 배수관으로 동결심도 이하의 지중 매설관
- 마. 최하층의 바닥 하부, 지하 피트 내, 옥내 노출 배수관
- 바. 옥내 및 지하 피트 내의 급탕관의 신축이음
- 사. 주방기기와 순간온수기의 주위 급수 및 배수관
- 아. 통기관. 다만, 보온하는 배수관과의 분기점에서 위쪽으로 100 mm까지의 부분은 제외
- 자. 오수처리시설 내의 설비의 배관

- 차. 가열하지 않는 기름 배관
 - 카. 냉동기 및 패키지형 공조기의 냉각수 배관
 - 타. 각종 탱크류의 넘침관 및 탱크 배수밸브 이하의 배수관
 - 파. 공기빼기 및 물빼기 밸브 이후 배관
 - 하. 그 외 보온, 보랭, 결로, 동파 및 에너지 손실과 관련이 없는 배관
- (6) 지역난방 공급시설의 1차 측 배관에는 한국지역난방공사의 열사용 시설기준에 따른다.
- (7) 본 시방서에 명기되지 않은 내용은 KS F 2803 보온 보랭 공사의 시공 표준을 따른다.

1.2 참고 기준

다음 표준은 이 기준에 명시되어 있는 범위 내에서 이 기준의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 참고 기준은 최소한의 기준이므로 사용 제품이 이 기준 이상의 성능임을 공인 시험성적서 등에 의하여 입증되어야 한다.

(1) 관련기준

기계설비법(국토교통부)

기계설비기술기준(국토교통부)

한국전기설비규정(산업통상자원부)

(2) 한국산업표준

- KS D 0201 용융 아연도금 시험방법
- KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대
- KS D 3520 도장 용융 아연도금 강판 및 강대
- KS D 3552 철선
- KS D 3698 냉간 압연 스테인리스강판 및 강대
- KS D 3705 열간 압연 스테인리스강판 및 강대
- KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠
- KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄 합금 박
- KS F 2271 건축물 마감재료의 가스유해성 시험방법
- KS F 2803 보온 보랭 공사의 시공 표준
- KS F 2844 건축재료의 화염전파 시험방법
- KS F 4552 메탈라스
- KS F 4714 발수성 펄라이트 보온재
- KS F 4901 아스팔트 펠트
- KS F 4902 아스팔트 루핑
- KS L 2508 유리직물
- KS L 9016 보온재의 열전도율 측정 방법
- KS L 9102 인조 광물섬유 단열재
- KS L 9104 세라믹 섬유 블랭킷

KS M 3862 발포 폴리에틸렌 보온재

KS M ISO 4589-1 플라스틱-산소 지수에 의한 연소 거동의 측정-제1부: 일반 요구 사항

KS M ISO 4589-2 플라스틱 - 산소지수에 의한 연소거동의 측정-제2부: 상온시험법

KS M ISO 4898 경질 발포 플라스틱-건축물 단열재 규격

KS M ISO 9772 발포 플라스틱 - 소형 화염에 의한 수평 연소성의 측정

KS M ISO 9773 플라스틱-소형 화염 점화원에 의한 필름의 수직연소 거동 시험방법

KS T 1035 아스팔트 크라프트 방습지

KS T 1057 포장용 폴리염화비닐 점착 테이프

KS T 1060 방식용 폴리염화비닐 점착 테이프

KS T 1093 포장용 폴리에틸렌 필름

(3) 단체표준

SPS-KARSE B 0043-1273 고무발포 단열재

SPS-KARSE B 0043-6196 공기조화용 보온재 일체형 덕트패널

1.3 용어의 정의

내용 없음

2. 자재

2.1 보온재료

2.1.1 보온재

보온재는 다음 표 2.1-1에 따른다.

표 2.1-1 보온재의 종류와 규격

종류	재료명	규격 및 적요
보 온 재	미네랄울	KS L 9102에 규정하는 미네랄울 보온판, 펠트, 보온통, 보온대 및 블랭킷으로서, 보온판은 1호 및 2호, 보온대 및 블랭킷은 1호로 한다.
	유리면	KS L 9102에 규정하는 보온판, 펠트, 보온통, 보온대 및 블랭킷으로 보온판 및 보온대는 2호 24 k, 32 k 및 40 k로 한다.
	세라믹섬유	KS L 9104에 규정하는 최고사용온도 1,260℃ 까지인 보온통, 보온대 및 블랭킷
	발포 폴리스티렌	
	발포 폴리에틸렌	KS M 3862에 규정하는 보온통(난연)으로 한다.
	페놀 수지	KS M ISO 4898에 규정된 보온판 및 보온통
	발수성필라이트	KS F 4714에 규정된 보온판 및 보온통
	경질우레탄폼	
	고무발포	KS M 6962에 규정된 보온판 및 보온통
	기타	KS L 9016 보온재의 열전도율 측정 방법에 의하여 보온재로 적합한 보온판 및 보온통으로 표 2.1-4 보온재의 화재안전 성능시험, 연소성능시험 및 가스 유해성시험 기준을 충족시키는 것

주 1) 미네랄울, 유리면, 세라믹섬유 및 발포 폴리스티렌 보온재에 알루미늄 박판(ALK), 알루미늄 유리직물(ALGC) 및 방습재 마감 후 유리직물(GC)로 표면을 피복해도 된다.

2.1.2 외장재 및 보조재

외장재 및 보조재는 다음 표 2.1-2에 따른다.

표 2.1-2 외장재의 종류와 규격

종류		재료명	규격 및 적요
외 장 재	금속판	아연철판	KS D 3506에 따라 판 두께는 보온바깥지름 250 mm 이하의 관, 밸브 등에 사용하는 경우는 0.3 mm, 기타는 0.4 mm로 한다.
		칼라아연철판	KS D 3520에 따라 판 두께는 보온바깥지름 250 mm 이하의 관, 밸브 등에 사용하는 경우는 0.27 mm, 기타는 0.35 mm로 한다.
		알루미늄판 (ALK)	KS D 6701 판 두께는 보온바깥지름 250 mm 이하의 관, 밸브 등에 사용하는 경우는 0.4 mm, 250 mm를 넘는 경우는 0.6 mm, 기타는 0.8 mm로 한다.
		스테인리스 강판	KS D 3698 및 KS D 3705 판 두께는 보온바깥지름 140 mm 이하의 관 및 보온바깥지름 250 mm 이하의 마감 폭에 사용하는 경우는 0.15 mm, 기타는 0.2 mm로 한다.
	외장용 테이프	유리직물	KS L 2508에 규정하는 EP21A 또는 EP21B에 풀림방지가 된 무알칼리 평직 유리직물로서 관 등에 사용하는 경우는 적당한 폭으로 재단하고, 테이프 모양으로 한다. 다만, 덕트류 내부에 부착하여 사용되는 것은 EP18A 또는 EP18B로 한다.
		알루미늄 유리직물 (ALGC)	두께 0.02 mm 이상의 알루미늄박에 KS L 2508에 규정하는 EP11E를 아크릴계 접착제에 접착시킨 것으로 하고, 관 등에 사용하는 경우는 적당한 폭으로 재단하고, 테이프 모양으로 한다.
		방식용 폴리염화비닐 접착 테이프	KS T 1060에 준하는 것으로 두께 0.2 mm 이상의 제품으로 한다.
		포리마테이프	두께 0.15 mm 이상의 난연 이상 제품으로 한다.
	알루미늄 가공시트	알루미늄박판 (ALK)	KS D 6705에 따른 두께 0.007 mm 알루미늄박에 그래프트지를 맞붙인 것으로 한다.
		알루미늄 유리직물(ALGC)	KS D 6705에 따른 두께 0.007 mm 알루미늄박에 그래프트지 및 유리섬유 보강 PE 필름을 맞붙인 것으로 한다.

표 2.1-3 보조재의 종류와 규격

종류		재료명	규격 및 적요
보 조 재	방습 · 방수재	아스팔트 루핑	KS F 4902에 규정하는 아스팔트 루핑으로서 1500 g/m ² 의 것으로 한다.
		아스팔트 펠트	KS F 4901에 규정하는 아스팔트 펠트로서 440 g/m ² 의 것으로 한다.
		아스팔트 크라프트지	KS T 1035에 규정된 것으로 한다.
		폴리에틸렌 필름	KS T 1093에 따른 두께 0.05 mm의 것으로 하고, 관 등에 사용하는 경우는 적당한 폭으로 재단하고 테이프 모양으로 한다.
	정형재	정형용 원지	관지 잡종 370 g/m ² 이상의 것으로 한다.
		난연원지	무가소성 염화비닐수지를 사용한 비닐원지로 500 g/m ² 이상으로 하고, 난연재를 사용한다.
	부착재	비닐접착 테이프	KS T 1057에 의한 0.2 mm의 것으로 한다.
		알루미늄 유리 직물 접착 테이프	알루미늄 유리직물의 유리직물 면에 접착재를 도포하고, 박리지가 부착되어져 있고 접착강도를 완전하게 유지된 것으로 한다.
		알루미늄 박판 접착 테이프	알루미늄 박판의 지면에 접착테이프를 도포하고, 박리지가 부착되어져 있고 접착강도를 완전하게 유지된 것으로 한다.
	보강재	아연 철선	KS D 3552에 의한 아연도금 철선으로서 굵기는 0.6 mm 이상으로 한다.
		메탈라스	KS F 4552에 의한 호칭망눈 R 26~32의 것으로, 사용 박판은 0.4~0.8 mm로 하며, 아연도금이 되어야 한다.
		철망	사용 철선은 지름이 0.4 mm 이상의 것으로 아연도금 또는 합성수지로 방식처리 되어야 한다.
		보온편	스폿 용접용의 강, 동 도금 또는 동제 보온편 및 절연관좌금이 부착된 보온편으로 한다. 다만, 공조덕트 및 제연덕트에 사용하는 경우에는 강판제관좌금에 못이 부착된 접착용 보온편으로 할 수 있다.
		철판망	KS D 3506에 의한 0.4 mm 이상의 아연철판을 가공한 것으로 한다. 경량형강의 경우에는 방식처리가 된 것으로 한다.
		코너비드	KS D 3506에 규정하는 평판 0.2 mm 이상의 것으로 한다.
		평밴드	KS D 3698 또는 KS D 6701에 따라 제작한 것으로서 두께 0.15 mm 이상으로 한다.
	기타	조이너, 코너	알루미늄 또는 플라스틱제의 것으로 한다.
		밀봉재	부틸폴리머, 스티렌-부타디옴 고무, 클로로프렌 고무계 밀봉재 또는 실리콘 밀봉재로 한다.
		접착제	접합 대상 재료 전용의 친환경 접착제로 한다.

2.1.3 보온 재료의 화재안전 성능

(1) 무기질 보온재를 제외한 유기질 보온재와 금속재를 제외한 외장재 및 보조재는 건물 내부에서 사용할 때 화재안전을 위하여 재료별 KS표준에 따라 표 2.1-4, 2.1-5에 준하는 안전성능을 확보한 보온재를 용도에 부합되도록 선택하여 사용한다.

표 2.1-4 보온재의 가스 유해성 시험 기준

시험방법	시험항목	기준
KS F 2271	건축물 마감 재료의 가스유해성	시험체 2개에 대한 7항의 가열 시험 및 8항의 계산 결과 시험체 각각의 흰 쥐 평균 행동 정지 시간 (x)의 값이 9분 이상이어야 한다.

표 2.1-5 보온재의 화재안전 성능 시험 기준

시험방법	시험항목	기준
KS M ISO 9772	발포 플라스틱 - 소형 화염에 의한 수평 연소성의 측정	등급 HF-1
KS M ISO 4589-2	플라스틱 — 산소 지수에 의한 연소 거동의 측정 — 제2부: 상온 시험법	산소지수(L.O.I.) ≥ 28
KS F 2844	건축재료의 화염전파 시험방법	CFE(kW/m ²) ≥ 10

주 1) LOI(Limited Oxygen Index, 산소지수)

2) CFE(Critical Flux at Extinguishment, 소화 시 임계 열류량)

3) KS M ISO 9772와 KS F 2844는 두 가지 중 한 가지를 충족시키는 것으로 한다.

4) 상기 기준으로 시험하기 어려운 외장 또는 마감 재료의 연소성 및 화염전파 시험은 KS M ISO 9773 또는 이에 준하는 기준에 따른다.

2.2 보온 두께의 공통사항

- (1) 보온 두께는 보온재만의 두께를 말하며 외장재 및 보조재의 두께는 포함하지 않는다.
- (2) 결로 및 동파 방지가 동시에 필요할 경우의 보온 두께는 두 가지 중에서 큰 쪽의 시방을 적용한다.
- (3) 기기, 덕트 및 배관의 보온 두께는 2.3, 2.4, 2.5에 있는 조건과 시공 장소의 조건이 현저하게 다른 경우는 그 조건에 따라 KS F 2803에 따른다.
- (4) 보온과 보랭이 동시에 필요한 경우의 보온 두께는 두 가지 중에서 두께가 큰 쪽의 시방을 적용한다.
- (5) 기타 재료의 보온 및 보랭 두께는 공사시방서를 참조한다.
- (6) 보온재의 단열성능, 화재안전성능은 승인 요청일로부터 1년 이내에 발급된 국가공인시험기관의 시험성적서를 첨부한다.
- (7) 보온재는 사용 온도에 적합한 재료를 사용한다. 해당 단열재는 사용 온도에서 10년 이상의 장시간 사용 시에 형상, 강도 또는 물리적 특성이 변하지 않고 단열 성능이 유지

되어야 한다.

- (8) 보랭의 경우, 보온재 표면 및 이음부 방습 처리를 확실하게 하여 보온재 내로 습기 침투를 방지하여야 한다.
- (9) 표기된 보온 두께는 최소 기준이며, 현장 여건 또는 제품 생산에 따라 그 이상 두께의 사용은 가능하다. 단 보온재의 두께 허용 오차는 한국산업규격에 따른다.
- (10) 열전도율 $0.030 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 이하의 보온재는 보온재 등급 "가" 항의 열전도율 $0.034 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 를 기준으로 해당 보온 두께를 기준하여 열전도율에 비례한 보온 두께를 사용할 수 있다.
- (11) 주위온도 30°C 이하는 건물 내에 위치한 기기, 배관, 덕트 등에 적용하며 주위온도 30°C 초과는 옥외에 설치된 기기, 배관, 덕트 등에 적용한다.

2.3 기기의 보온 두께

2.3.1 결로 방지용 보온 두께

급수탱크류의 결로방지를 위한 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 이상으로 한다.

- (1) 일반적인 경우(조건: 탱크 내부 온도 15°C 이하, 주위 온도 30°C 이하, 주위 상대습도 75% 미만)

표 2.3-1 탱크류의 결로 방지용 보온 두께 (일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - $\text{W/m} \cdot \text{K}$ (KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	20
나	0.034 " 0.040 "	25
다	0.040 " 0.046 "	30
라	0.046 " 0.051 "	30

- (2) 다습한 장소의 경우(조건: 탱크 내부 온도 15°C 이하, 주위온도 30°C 초과 또는 주위 상대습도 75% 이상)

표 2.3-2 탱크류의 결로 방지용 보온 두께 (다습한 장소)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - $\text{W/m} \cdot \text{K}$ (KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	40
나	0.034 " 0.040 "	50
다	0.040 " 0.046 "	60
라	0.046 " 0.051 "	65

2.3.2 보온용 보온재 두께

- (1) 보일러 및 연도의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.3-3에 따른다. (조건: 내부온도 300°C 이하, 주위온도 30°C 이하) 단, 단열 성능이 있는 이중 연도는 제외한다.

표 2.3-3 보일러 등의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	70
나	0.034 " 0.040 "	80
다	0.040 " 0.046 "	90
라	0.046 " 0.051 "	100

- (2) 온수 펌프, 열교환기, 저탕탱크 및 팽창탱크의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.3-4에 따른다. (조건: 내부온도 100℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하)

표 2.3-4 열교환기 등의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	40
나	0.034 " 0.040 "	50
다	0.040 " 0.046 "	60
라	0.046 " 0.051 "	65

- (3) 증기헤더, 열교환기의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.3-5에 따른다. (조건: 내부온도 100℃ 초과 150℃ 이하, 주위 온도 30℃ 이하)

표 2.3-5 저압 증기헤더 등의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	50
나	0.034 " 0.040 "	60
다	0.040 " 0.046 "	70
라	0.046 " 0.051 "	75

- (4) 고압증기 헤더, 열교환기의 보온재 등급별 보온두께는 다음 표 2.3-6에 따른다. (조건: 내부온도 150℃ 초과 220℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하)

표 2.3-6 고압 증기헤더 등의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	50
나	0.034 " 0.040 "	60
다	0.040 " 0.046 "	70
라	0.046 " 0.051 "	75

2.3.3 보랭용 보온재 두께

- (1) 냉수, 냉온수용 펌프, 탱크류의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.3-7에 따른다. (조건: 내부온도 5℃ ~ 13℃, 주위온도 30℃ 이하, 주위 상대습도 75% 미만)

표 2.3-7 냉수 펌프 등의 보랭용 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	40
나	0.034 " 0.040 "	50
다	0.040 " 0.046 "	60
라	0.046 " 0.051 "	65

- (2) 공기조화기의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.3-8에 따른다.(조건: 내부온도 12 ~ 40℃, 외부온도 5 ~ 30℃, 주위 상대습도 75% 미만) 단, 옥외 설치 공기조화기의 보온 두께는 다음 표 2.3-8의 2배 이상으로 한다. 공기조화기의 보온은 프레임 보온을 포함한다.

표 2.3-8 공기조화기의 보랭용 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	25
나	0.034 " 0.040 "	25
다	0.040 " 0.046 "	30
라	0.046 " 0.051 "	35

- (3) 송풍기의 보온 또는 보랭이 필요한 경우, 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.3-9에 따른다.(조건: 내부온도 12~40℃, 외부온도 5~30℃, 주위 상대습도 75% 미만)

표 2.3-9 송풍기의 보랭용 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	25
나	0.034 " 0.040 "	25
다	0.040 " 0.046 "	30
라	0.046 " 0.051 "	35

- (4) 내부온도 5℃ 미만 시설의 보온재 및 보온 두께는 공사시방서에 따른다.

2.4 덕트의 보온 두께

- (1) 노출 장방형 덕트의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.4-1에 따른다.(조건: 내부온도 10~40℃, 외부온도 5~30℃, 외부 상대습도 75% 미만)

표 2.4-1 노출 장방형 덕트의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)		보온 두께(mm)
가	0.030 초과	0.034 이하	20
나	0.034 "	0.040 "	25
다	0.040 "	0.046 "	30
라	0.046 "	0.051 "	35

- (2) 은폐 장방형 덕트의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.4-2에 따른다.(조건: 내부온도 10~40℃, 외부온도 5~30℃, 주위 상대습도 75% 미만)

표 2.4-2 은폐 장방형 덕트의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)		보온 두께(mm)
가	0.030 초과	0.034 이하	20
나	0.034 "	0.040 "	25
다	0.040 "	0.046 "	30
라	0.046 "	0.051 "	35

- (3) 노출 원형 덕트의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.4-3에 따른다.(조건: 내부온도 10~40℃, 외부온도 5~30℃, 주위 상대습도 75% 미만)

표 2.4-3 노출 원형 덕트의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)		보온 두께(mm)
가	0.030 초과	0.034 이하	20
나	0.034 "	0.040 "	25
다	0.040 "	0.046 "	30
라	0.046 "	0.051 "	35

- (4) 은폐 원형 덕트의 보온재 등급별 보온 두께는 다음 표 2.4-4에 따른다.(조건: 내부온도 10~40℃, 외부온도 5~30℃, 주위 상대습도 75% 미만).

표 2.4-4 은폐 원형 덕트의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)		보온 두께(mm)
가	0.030 초과	0.034 이하	20
나	0.034 "	0.040 "	25
다	0.040 "	0.046 "	30
라	0.046 "	0.051 "	35

- (5) 거실 및 전실의 제연덕트 보온재는 국가화재안전기준을 따라 불연재를 사용하며 보온 두께는 다음 표 2.4-5에 따른다.

표 2.4-5 제연 덕트의 보온 두께

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)
가	0.030 초과 0.034 이하	25
나	0.034 " 0.040 "	25
다	0.040 " 0.046 "	25
라	0.046 " 0.051 "	25

- (6) 비주거용 건물의 주방후드 배기덕트 보온재는 불연재를 사용하여야 하며, 보온 두께는 화기를 사용하는 주방 배기덕트는 50 mm, 일반 주방 배기덕트는 25 mm 이상으로 한다.

2.5 배관의 보온두께

- (1) 급수관 및 배수관 등의 결로 방지를 위한 보온재 등급별 보온두께는 다음 표에 따른다.

- ① 일반적인 경우(조건 : 관내 수온 15℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만)

표 2.5-1 급수관 등의 보온 두께 (일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)	
		관 호칭지름 15~80	관 호칭지름 100 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	20	35
나	0.034 " 0.040 "	25	40
다	0.040 " 0.046 "	30	45
라	0.046 " 0.051 "	35	50

- ② 다습한 장소의 경우(조건: 관내 수온 15℃ 이하, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상)

표 2.5-2 급수관 등의 보온 두께 (다습한 장소)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)		
		관 호칭지름 15~25	관 호칭지름 32~300	관 호칭지름 350 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	20	35	45
나	0.034 " 0.040 "	25	40	50
다	0.040 " 0.046 "	30	45	60
라	0.046 " 0.051 "	35	50	65

- (2) 급탕관, 온수관, 증기관의 보온재 등급별 보온두께는 다음 표에 따른다.

① 일반적인 경우

가. 조건: 관내 수온 60℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하

표 2.5-3 온수관 등의 보온 두께 (일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)		
		관호칭지름 15~40 mm	관호칭지름 50~125 mm	관호칭지름 150mm 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	20	30	30
나	0.034 초과 0.040 이하	30	40	40
다	0.040 초과 0.046 이하	30	50	50

나. 조건: 관내 수온 60℃ 초과 90℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하

표 2.5-4 온수관 등의 보온 두께 (일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)		
		관 호칭지름 15~40	관 호칭지름 50~100	관 호칭지름 125 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	30	40	40
나	0.034 초과 0.040 이하	40	50	50
다	0.040 초과 0.046 이하	50	60	60

다. 조건: 관내 수온 90℃ 초과 120℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하

표 2.5-5 온수관 등의 보온 두께 (중온)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)		
		관 호칭지름 15~40	관 호칭지름 50~80	관 호칭지름 100 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	40	50	50
나	0.034 초과 0.040 이하	50	60	70
다	0.040 초과 0.046 이하	60	70	80

② 고온의 경우

가. 조건: 관내 수온 120℃ 초과 180℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하

표 2.5-6 고온수관 등의 보온 두께 (고온)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 -W/m·K (KS L 9016에 의한 평균온도 20℃ 시험조건에서 열전도율)	보온 두께(mm)			
		관 호칭지름 15~20	관 호칭지름 25~40	관 호칭지름 50~65	관 호칭지름 80이상
가	0.030 초과 0.034 이하	50	60	60	70
나	0.034 초과 0.040 이하	60	70	80	80
다	0.040 초과 0.046 이하	75	90	100	100

- (3) 냉수관, 냉온수관의 보온재 등급별 보온 두께는 표 2.5.7에 따르며 밸브의 보온은 이것에 준한다. 4℃ 미만의 냉수관의 보온 두께는 관내 수온에 적합한 두께로 공사시방서에 따른다.

① 일반적인 경우

가. 조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만

표 2.5-7 냉수관 등의 보온 두께 (저온 일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K	보온 두께(mm)	
		관 호칭지름 15~25	관 호칭지름 32 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	25	40
나	0.034 " 0.040 "	30	45
다	0.040 " 0.046 "	35	50
라	0.046 " 0.051 "	40	55

나. 조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만

표 2.5-8 냉수관 등의 보온 두께 (일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K	보온 두께(mm)	
		관 호칭지름 15~25	관 호칭지름 32 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	20	35
나	0.034 " 0.040 "	25	40
다	0.040 " 0.046 "	30	45
라	0.046 " 0.051 "	35	50

② 다습한 장소의 경우

가. 조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상

표 2.5-9 냉수관 등의 보온 두께 (다습, 저온)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K	보온 두께(mm)		
		관 호칭지름 15~32	관 호칭지름 40~100	관 호칭지름 125 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	35	45	65
나	0.034 " 0.040 "	40	50	75
다	0.040 " 0.046 "	45	60	90
라	0.046 " 0.051 "	50	65	100

나. 조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상

표 2.5-10 냉수관 등의 보온 두께 (다습, 일반)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K	보온 두께(mm)		
		관 호칭지름 15~32	관 호칭지름 40~100	관 호칭지름 125 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	35	45	65
나	0.034 " 0.040 "	40	50	75
다	0.040 " 0.046 "	45	60	90
라	0.046 " 0.051 "	50	65	100

(4) 공조용 냉매관의 보온 두께는 다음 표 2.5-11에 따른다.

표 2.5-11 냉매관의 보온 두께

종별		보온 두께(mm)										
		관 지름(mm)										
		6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.22	25.4	28.58	31.8	34.92	38.1
압축기 옥외 히트 펌프	가스관	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
압축기 옥외 냉방 전용	가스관	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
압축기 옥내 히트 펌프	가스관	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
압축기 옥내 냉방 전용	가스관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10

주 1) 40 mm 이상 관 지름 및 공조용 이외의 냉매관의 보온재 및 보온 두께는 공사시방서에 따른다.

2) 냉매 온도에 의한 손상 또는 변형이 발생하지 않는 보온재를 사용한다.

3) 단열등급 “가” (0.030 W/m·K 초과 0.034 W/m·K 이하)를 기준으로 한 두께이다.

2.6 발열선

2.6.1 적용부위

노출형 급수배관 등 동파가 우려되는 배관에는 발열선 등을 보온재와 배관 사이에 설치하며, 화재확산을 방지하기 위하여 발열선 구간의 보온재는 2.1.3항 보온재료의 화재안전 성능을 충족하는 재료를 사용한다.

2.6.2 구조 및 성능

(1) 발열선은 연속 병렬 저항체로서 온도변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 가진 자율온도 제어형 정온전선(self temperature regulating heating cable)으로 시스템 인증 제품 이어야 한다.

- ① 발열량 : 사용전압 220V, 배관 표면온도에 따라 5~30W/m을 기준으로 하며 설계 도면에 표기된 발열량을 기준으로 할 수 있다.
- ② 최대 연속 사용온도 : 65℃
- ③ 최대 순간 사용온도 : 85℃

(2) 발열선은 UL, FM, EX 표시 등 시스템인증제품 또는 동등 이상의 성능(IEC 60079-30-1, IEC 62395-1, IEEE 515 및 IEEE 515.1)을 충족해야 하며, 발열선과 전원접속부, 연결부, 말단접속부 등 부속 자재를 포함해 제조사가 하나의 세트로 인증 기관의 인증을 받은 제품이어야 하고, 수도계량기 함 및 보일러실의 콘센트형 발열선 또한 콘트롤러를 포함해 반드시 위 조건을 충족하는 시스템인증 제품이어야 한다.

(3) 다만, 도로 터널 등 배관의 길이가 긴 경우에 설치하는 발열선은 직렬형 도체 저항 방식의 롱라인 히팅케이블(longline heating cable)을 사용할 수 있으며, 이 경우에도 (2)항의 성능 요구사항을 충족하며, 발열량, 최고 연속 사용온도, 최대 순간 사용온도는 제작 시방서에 따른다.

(4) 발열선의 피복 재질은 방수, 방습성에 강하고 내구성이 있는 제품으로 한다.

2.6.3 분전반

- (1) 배관의 동파방지와 에너지절감을 위하여 발열선의 주위 온도 감지기능, 자동온도 조절기능 및 작동상태 표시기능을 갖추어야 한다.
- (2) 누전 시 안전을 위한 자동 차단 기능 및 차단 시 경고 기능을 갖추어야 한다.
- (3) 감전과 누전에 의한 화재발생을 예방하고 전기 설비 및 전기 기기의 보호를 위하여 과전류차단기능을 가진 누전차단기를 사용하고, KS에 적합한 제품이어야 하며, 옥내 분전반은 한국전기설비규정 232.84 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설에 따른다.

3. 시공

3.1 공통사항

- (1) 건축물의 방화구획, 방화벽, 기타 법규로 지정된 칸막이 또는 벽, 바닥, 보 등을 관통하는 배관, 덕트 등의 틈새부분에 대해서는 내화채움성능을 인정받은 재료로 충전한다. 앞의 부분을 제외한 벽, 지붕, 바닥 등을 통과하는 배관의 보온은 보온두께를 확보하고 연속되어야 한다.
- (2) 건축법, 소방법 등의 법규상 불연공법이 요구되어지는 곳은 불연재 또는 불연재에 준하는 내화성능이 있는 보온재, 외장재 및 보조재 등을 사용하여 시공한다.
- (3) 보온재의 이음부분은 틈새가 없도록 시공하고 겹침 부위의 이음선이 동일선 상에 있지 않도록 한다.
- (4) 배관의 철선감기는 대(帶) 모양재일 때는 50 mm 피치 이하의 나선감기로 조이고, 통 모양재일 때는 1본에 대해 2개소 이상 감아 조인다. 원형 덕트의 철선감기는 150 mm 피치 이하의 나선으로 감아 조인다.
- (5) 아스팔트 펠트와 정형용 원지의 겹쳐 감는 폭은 30 mm 이상으로 한다.
- (6) 외장용 테이프류의 겹쳐 감는 폭은 15 mm 이상으로 하고, 입상관일 때는 아래에서 위 쪽으로 감아 올라간다. 단, 폴리에틸렌 필름의 경우는 1/2 겹침 감기를 한다. 수평배관인 경우에는 900 mm 간격으로 수직배관은 600 mm 간격으로 알루미늄 밴드를 감아서 외장용 테이프가 풀리지 않도록 한다.
- (7) 금속판 등을 감아 마무리하는 경우 관, 원형덕트의 직관부, 장방형덕트 및 각형 탱크류는 시임(seam)이음으로 하고, 관 및 원형덕트의 굽힘부는 형태에 맞게 제작 또는 공장가공에 의한 성형품으로 한다. 이음매는 삼입이음으로 하되 탱크류는 필요에 따라 겹침부위에 나사못으로 고정 할 수 있다. 옥외 및 옥내 다습한 곳의 이음매 및 나사못 부위는 밀봉재로 마감한다.
- (8) 보온핀의 부착 수는 장방형 덕트의 경우는 300 mm 간격에 최소한 밀면 및 측면은 2개, 윗면은 1개로 한다. 흡음재 내장의 경우는 1 m²당 30개 정도로 하고 모양에 따라 필요한 곳에 보온핀을 부착한다.
- (9) 옥내 노출배관의 바닥 관통부는 보온재의 보호를 위하여 바닥에서 최소 150 mm 높이까지 아연철판 또는 스테인리스 밴드 등으로 피복한다.
- (10) 관 지름 50 mm 이상의 냉수 및 냉온수 배관의 지지부는 보온두께와 같은 목재, 칼슘실리케이트, 보온 지지철물, 합성수지재 등의 지지대로 설치하고, 그 위에 행거밴드 또는 U-볼트로 고정하여 보온재를 넣은 다음 외장재로 마감한다. 행거 또는 U-볼트로 지지되는 부위는 아연도철판 0.4 mm 이상의 지지판을 보온재 외부와 행거/U-볼트 사이에 반원형으로 길이 200 mm 이상 지지하여 보온재를 보호한다. 호칭 지름 50 mm 미만의 관은 보온재 외부에 행거로 지지할 수 있다. 부득이 배관을 보온재 내부에서 지지하는 경우는 결로 방지를 위해 지지대를 보온표면보다 150 mm 이상의 길이까지 두께 20 mm 이상으로 보온한다.
- (11) 옥내노출관의 보온 변형부분과 분기굴곡부 등에는 밴드로 고정한다. 밴드 폭은 보온의

경 150 mm 이하는 20 mm로, 150 mm 이상은 25 mm로 한다.

- (12) 보온을 필요로 하는 기기의 문 및 점검구 등은 개폐에 지장이 없고 보온효과가 감소하지 않도록 시공한다.
- (13) 보온을 필요로 하는 덕트 등의 지지대, 벽체부착 브래킷의 지지부 및 지지하는 곳에 대하여도 보온한다.
- (14) 밸브 및 플랜지의 보온시공은 배관용 두께 기준을 따르고, 노출되는 밸브류의 외장재는 공사시방서에 따른다.
- (15) 배관보온용으로 보온통의 사용이 어려운 곳은 동질의 보온대 및 보온판 등을 사용한다.
- (16) 배관 주위 온도 조건이 특수하여 보온통의 두께가 기성제품의 시방에 맞지 않을 때에는 보온통 위에 동질의 보온판 및 보온대를 감거나 또는 보온통을 이중으로 겹쳐 시공한다.
- (17) 본 기준 이외의 보온재로 시공 시, 기기별 재료 및 시공순서는 공사시방서에 따른다.
- (18) 마감재로 시공하는 경우 보온재의 원형 두께가 유지되도록 한다.
- (19) 섬유상 보온재의 경우 냉수 배관 또는 결로 방지용 배관은 보온재가 대기와 직접 접촉하지 못하도록 투습방지 외장재(베이퍼배리어)로 시공하고, 습기가 침투할 수 있는 외장재의 손상 부위는 방습 마스틱 또는 동등 이상의 재료로 마감한다. 외장재 이음부에는 접착제로 접착하거나 공장 제작 접착제품을 사용하여 기밀 시공을 한다. 이음부속 등의 끝단이나 맞대기 이음 부분은 이음 밀봉재로 기밀을 하고 투습방지용 코팅이나 접착테이프 등으로 감싼다.
유기질 보온재의 경우 전용 접착제를 사용하고 길이 방향의 이음부 3 마디마다 투습방지를 위하여 배관 둘레에 보온재 두께만큼 폭으로 접착제를 도포하여 밀착시켜 투습방지 시공을 한다.
- (20) 히트펌프의 실외기 응축수 배관 또는 호스는 수직 배수관 연결 지점까지 결로 방지 보온을 적용한다. 필요시 응축수 배관 내에 발열선을 설치한다.
- (21) 배관의 보온마감재 외부에는 배관의 용도와 흐름 방향을 확인할 수 있도록 일정 간격으로 색상을 다르게 하여 표식을 한다.
- (22) 냉수 배관의 플랜지나 밸브류, 행거류, 순환펌프 등에서의 보온은 가능한 성형제품을 사용하고 현장 시공 시는 투습방지를 위하여 보온재 이음부나 외부에서 기밀 시공을 한다.
- (23) 보온재로 감싼 후에 연결 부속의 위치를 확인하기 어려운 경우에는 위치를 알 수 있도록 보온재 외부에 표시를 하여야 한다.
- (24) 배관과 장치류의 수압 및 덕트 기밀시험이 필요한 경우에는 시험이 완료된 후 보온작업을 한다.

3.2 기기의 보온시공

미네랄울 및 유리면의 사용구분과 재료 및 시공순서는 다음 표 3.2-1에 따른다.

표 3.2-1 기기별 보온 시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
a	급수 탱크류	1) 보온편 또는 접착제 2) 보온재 3) 아스팔트 펠트 또는 폴리에틸렌필름 4) 아연철선 또는 철판망 5) 금속판	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 각형탱크의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다. ③ 외장용 금속판은 공사시방서에 따른다.
b	보일러, 연도	1) 보온편 또는 스폿 용접 2) 보온재 3) 아연철선 4) 철판 또는 철판망 5) 금속판	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 각형연도의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다. ③ 외장용 금속판은 공사시방서에 따른다.
c	증기 헤더 열교환기 저탕탱크 온수탱크 급수, 온수팽창탱크	1) 보온편 2) 보온재 3) 아연철선 4) 철판 또는 철판망 5) 금속판	① 보온편은 필요장소에만 사용한다. ② 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ③ 각형탱크의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다. ④ 외장용 금속판은 공사시방서에 따른다.
d	냉동기	1) 보온편 또는 접착제 2) 보온재 3) 아스팔트 펠트 또는 폴리에틸렌 필름 4) 아연철선 5) 금속판	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장용 금속판은 공사시방서에 따른다.
e	온수펌프, 온수헤더, 온수탱크류	1) 보온편 또는 접착제 2) 보온재 3) 아연철선(철판망) 4) 금속판 또는 합성수지성형판	① 다른 보온재나 보온성형품은 공사시방서 에 따른다. ② 외장용 마감재는 공사시방서에 따른다 ③ 금속판은 해체조립이 가능하도록 형상에 맞추어 케이싱으로 구성한다.
	급수, 냉수펌프 냉수헤더 및 냉수탱크류	1) 보온편 또는 접착제 2) 보온재 3) 아연철선(철판망) 4) 금속판 또는 합성수지성형판 5) 이음부 기밀재	① 다른 보온재나 보온성형품은 공사시방서 에 따른다. ② 각형탱크의 경우에는 원칙적으로 철판망 을 사용한다. ③ 외장용 마감재는 공사시방서에 따른다 ④ 금속판은 해체조립이 가능하도록 형상에 맞추어 케이싱으로 구성한다.
f	공기조화기 송풍기(냉풍용)	1) 보온편 2) 보온재 3) 철판망 4) 금속판 및 불연, 준불연재판	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장판은 공사시방서에 따른다.
g	배기통	1) 미네랄울 보온대 2) 아연철선 3) 철판망	① 유리면매트 단열카바(두께 20 mm)를 사용하는 경우는 공사시방서에 따른다.

- 주 1) 냉온수 발생기의 재생기 보온은 보일러에 준하여 시행한다.
 2) 시공종별의 f의 시공에 있어서 공기조화기 내부에 위치하는 경우는 보온 제외한다.
 3) 공장 제작 제품은 제조사의 책임 하에 제조사의 기준에 따라 보온 시공 방법을 적용할 수 있다.
 4) 아연철선은 보온재의 고정에 필요한 경우에 적용한다.
 5) 메탈라스, 철판, 또는 철판망은 보온재의 비산 또는 유실을 방지를 위하여 필요한 경우에 적용한다.

3.3 덕트의 보온시공

3.3.1 장방형 덕트의 보온시공

- (1) 미네랄울 및 유리면의 장방형 덕트의 보온 시공 순서는 다음 표 3.3-1에 따른다. 다른 재료의 보온 시공 순서는 해당 재료의 공사 시방서를 따른다.

표 3.3-1 장방형 덕트의 보온 시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
a	옥내 노출 덕트	1) 보온판 2) ALGC 부착 보온재 3) 베이퍼배리어 점착 테이프 4) 접착제 5) 외장재 및 밀봉재 6) 코너비드 7) 밴드	① 다른 보온재 및 외장재는 공사시방서에 따른다. ② ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.
b	천장내 등 옥내 은폐 덕트	1) 보온판 2) ALGC 부착 보온재 3) 베이퍼배리어 점착 테이프 4) 밀봉재 5) 코너비드 및 알루미늄 또는 PP 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.
c	옥외 노출 및 욕실, 주방 등 다습한 장소의 덕트	1) 보온판 2) ALGC 부착 보온재 3) 베이퍼배리어 점착 테이프 4) 외장재 5) 밀봉재	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다. ③ 외장재는 공사시방서에 따른다.

- 주 1) 댐퍼, 프렉시블 커넥터 및 플랜지 부분(보강을 포함)은 보온재로 적합하게 시공한다.
2) 아연철선 및 철판망은 보온재의 고정에 필요한 경우에 적용한다.

3.3.2 원형 덕트의 보온시공

- (1) 미네랄울 및 유리면의 원형 덕트의 보온시공 순서는 다음 표 3.3-2에 따른다. 여타 재료의 보온 시공 순서는 해당 재료의 공사 시방서를 따른다.

표 3.3-2 원형 덕트의 보온 시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
d	옥내 노출 덕트	1) ALGC 부착 보온재 2) 베이퍼배리어 점착 테이프 3) 접착제 4) 외장재 및 밀봉재 5) 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.
e	천장내 등 옥내 은폐덕트	1) ALGC 부착 보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 알루미늄 또는 PP 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.
f	옥외 노출 및 욕실, 주방 등 다습한 장소의 덕트	1) ALGC 부착 보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 외장재 및 밀봉재 4) 알루미늄 또는 PP 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장재는 공사시방서에 따른다.

주 1) ALK(Aluminum kraft): 알루미늄 + 크래프트지, ALGC(Aluminum glass cloth): 알루미늄 + 크래프트지 + PE 필름 + 유리직물
2) 아연철선은 보온재의 고정에 필요한 경우에 적용한다.
3) ALK 또는 ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.
4) 메탈라스, 철망, 또는 철판망은 보온재의 비산 또는 유실을 방지하기 위하여 필요한 경우에 적용한다.

3.3.3 제연 덕트의 보온시공

(1) 미네랄울 및 유리면의 제연 덕트의 보온시공 순서는 다음 표 3.3-3에 따른다. 여타 재료의 보온 시공 순서는 해당 재료의 공사 시방서를 따른다.

표 3.3-3 제연 덕트의 시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
g	은폐 장방형 및 원형 덕트	1) 보온핀 또는 스폿 용접 2) ALK 또는 ALGC 부착 보온재 3) 알루미늄 점착테이프 4) 알루미늄 밴드 또는 철망	① 원형 덕트의 경우는 1) 보온핀을 제외한다. ② 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ③ 4)는 공사 시방서에 따른다. ④ ALK 또는 ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.

3.3.4 소음 내장재 시공

(1) 미네랄울 및 유리면의 덕트 및 체임버의 소음내장재의 시공 순서는 다음 표 3.3-4에 따른다. 다른 재료의 보온 시공 순서는 해당 재료의 공사시방서를 따른다.

표 3.3-4 소음 내장재 시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
h	소음 내장재	1) 보온판, 스폿 용접 또는 접착제 2) 흡음재 3) 유리면표 또는 네오프렌 등의 코팅 4) 소음 내장재 접합부 밀봉 (내부 코팅제 사용 시) 5) 철망 또는 편칭메탈	① 흡음재는 공사시방서에 따른다. ② 철망 또는 편칭메탈의 적용 여부는 공사시방서에 따른다.

3.4 배관의 보온시공

3.4.1 급탕, 온수, 증기관 등의 보온 시공

- (1) 미네랄울 및 유리면의 급탕관, 온수관, 기름 및 증기관의 보온 시공 순서는 다음 표 3.4-1에 따른다. 다른 재료의 보온 시공 순서는 해당 재료의 공사시방서를 따른다.

표3.4-1 급탕, 온수관 등의 보온시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
a	옥내 노출 배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면 보온재 2) 외장재 3) 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장재 및 밴드는 공사시방서에 따른다.
b	천장내, 파이프 샤프트 등의 옥내 은폐 배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면 보온재 2) 외장재 3) 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장재 및 밴드는 공사시방서에 따른다.
c	지하층, 지하피트 내 배관(트렌치, 피트 내를 포함)	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면 보온재 2) 베이퍼배리어 3) 외장재 3) 밴드	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장재 및 밴드는 공사시방서에 따른다.
d	옥외 노출 및 옥실, 주방 등의 다습한 장소의 배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면 보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 외장재 및 밴드 3) 밀봉재	① 다른 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장재 및 밴드는 공사시방서에 따른다.

주 1) 급탕관 등을 부득이 지중 매설하는 경우에는 시공종별 c에 아스팔트 펠트를 추가 한다.
2) ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다

3.4.2 냉수관, 냉온수관 및 냉매관, 급수관 및 결로방지 배관의 보온 시공

(1) 미네랄울, 유리면, 유기질 보온재 등을 이용한 냉수관, 냉온수관, 냉매관, 급수관 및 결로방지 배관의 보온 시공순서는 다음 표 3.4-2에 따른다. 본 시방서에 명기되지 않은 다른 재료의 보온 시공 방법은 공사시방서에 따른다.

표 3.4-2 냉수관 등의 보온 시공 순서

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
e	옥내 노출 배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면 보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 외장재 4) 밴드	① 보온 마감순서는 공사시방서에 따른다. ② 외장재는 공사시방서에 따른다.
f	옥내 노출 배관	1) 유기질 보온재 등 2) 점착제 및 부착재 3) 외장재 4) 밴드	① 외장재는 공사시방서에 따르되 정형이 유지되는 보온재 또는 외장재의 경우 4)를 제외할 수 있다. ② 보온재의 길이 방향 및 가로 방향 이음 부위는 점착제 이음 후 부착재를 사용하여 틈새가 발생하지 않도록 시공하여 결로를 방지한다.
g	천장 내, 파이프 샤프트 등의 옥내 은폐배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면 보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프	① 보온 마감순서는 공사시방서에 따른다. ② 외장재는 공사시방서에 따른다.
h		1) 유기질 보온재 등 2) 점착제 및 부착재 3) 외장재 4) 밀봉재	① 외장재는 공사시방서에 따르되 정형이 유지되는 보온재 또는 외장재의 경우 4)를 제외할 수 있다. ② 보온재의 길이 방향 및 가로 방향 이음 부위는 점착제 이음 후 부착재를 사용하여 틈새가 발생하지 않도록 시공하여 결로를 방지한다.
i	옥외 노출 배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 알루미늄, 합석, 칼라 합석, 합성수지재 또는 스테인리스스틸 가공 판재 등 4) 밀봉재	① 보온 마감순서는 공사시방서에 따른다. ② 외장재는 공사시방서에 따른다.
j		1) 유기질 보온재 등 2) 점착제 및 부착재 3) 외장재 4) 밀봉재	① 외장재는 공사시방서에 따른다.

시공 종별	사용 구분	재료 및 시공 순서	비고
k	지하층, 지하피트 내 배관 (트렌치, 피트 내를 포함)	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 폴리에틸렌 필름 또는 아스팔트 펠트 4) 외장재 5) 밴드	① 보온 마감순서는 공사시방서에 따른다. 보온재는 공사시방서에 따른다. ② 외장재는 공사시방서에 따르되 점점이 용이하고 다습한 장소가 아닌 경우 3)을 제외하고 정형이 유지되는 경우 5)를 제외할 수 있다.
l		1) 유기질 보온재 등 2) 접착제 및 부착재 3) 외장재	① 외장재는 공사시방서에 따른다.
m	욕실, 주방 등의 다습한 장소의 배관	1) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울, 유리면보온재 2) 베이퍼배리어 점착테이프 3) 외장재 및 밴드 4) 밀봉재 5) 밴드	① 보온 마감순서는 공사시방서에 따른다. ② 옥내 노출의 경우는 3) 및 4)를 제외한다. ③ 외장재는 공사시방서에 따른다.
n		1) 유기질 보온재 등 2) 접착제 및 부착재 3) 외장재 4) 밀봉재	① 외장재는 공사시방서에 따른다.

주 1) 냉매용 동배관의 보온은 f, h, j, l, 및 n에 따른다.

2) 냉수 및 냉온수용 옥내 노출 배관으로 관지름 65 mm 이상의 밸브, 스트레이너 등은 나사못 등에 의
해 탈착이 용이한 금속제 또는 성형 합성수지재 덮개로 외장을 마감한다.

3) ALK 또는 ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.

3.4.3 이중 보온관 시공

- (1) 지중에 매립되는 이중 보온관의 내관은 한국산업규격에 의한 압력배관용 탄소강관 등
용도에 따라 사용하고, 외관은 강관, HDPE 등의 케이싱으로 하며 보온재는 경질우레
탄 보온재 또는 무기질 단열재를 사용한다. 보온두께는 열매 조건에 따른 공사 시방서
기준에 따른다.

3.5 발열선의 시공

- (1) 발열선이 기계설비법 제15조에 따른 착공 전 확인 및 사용 전 검사 대상 기계설비에
해당하는 경우에는 관련 기술기준에 따라 설계·시공하여야 하며, 발주자는 해당 검사
를 완료한 뒤 사용해야 한다. 감독자는 시스템인증 제품 여부를 확인·인증해야 하고,
수급인은 해당 시스템 인증 제품을 적용한 뒤 검사에 필요한 설계도서와 시험/검사 성
적서를 제출해야 한다.

- (2) 발열선이 「전기공사업법 시행령」에서 정한 동결방지 공사에 적용될 경우 전기 공사업
등록을 한 자가 시공하여야 한다.

- (3) 발열선의 접속은 방수 성능을 가진 난연 또는 불연성 소재의 접속함에 전기적으로 완전히 접속하여야 한다.
- (4) 발열선의 말단부는 습기나 외부 수분 침투를 차단할 수 있도록 방수처리를 하여야 하며, 관계인이 전원 작동여부를 상시 점검할 수 있도록 반드시 엔드램프(End Lamp)를 설치 하여야 한다.
- (5) 발열선의 금속 시스(Sheath)는 접지공사를 하고, 두 개 이상의 발열선이 연결되어 이어지는 경우에는 금속시스의 접지가 연속성을 가질 수 있도록 상호 접속해야 한다.
- (6) 발열선을 과도하게 구부리거나 서로 겹치지 않도록 시공하여야 한다.
- (7) 배관라인에 발열선을 설치 시 절연, 내열성능을 가진 글라스테이프(Glass Tape) 등으로 밀착·고정한다.

3.6 시험 및 검사

3.6.1 보온재의 확인

- (1) 공사를 착수하기 전에 그 공사에 사용하는 보온재가 KS표시 인증제품 또는 KAS를 취득한 단체 표층 인증제품인지를 확인하고 열전도율이 시방서와 일치하는지 확인한다. 보온재 위에 타 자재를 적재하지 않아야 하고, 5단 이상은 적재를 금한다. 물과 습기에 취약한 자재이므로 옥내 저장을 하여야 하며 받침목을 설치하고 그 위에 저장하여야 한다. 수분이 침투한 보온재는 사용할 수 없다.
- (2) 냉수배관의 경우 투습이 일어나지 않도록 시공되었는지 이음 부분의 접착여부와 투습 방지 재료를 사용하였는지 확인한다.

3.6.2 보온재의 시공두께

- (1) 시공 면에 침을 수직으로 찔러 그 두께를 검사한다. 이 경우 두께의 허용 오차는 +3 mm, -2 mm로 한다. 다만, 그 공사에 사용하는 보온재에 대해 위의 3.6.1에 의한 두께에 대해서 확인을 득한 경우는 시공한 다음에 두께 검사를 생략할 수 있다.

집필위원

성 명	소 속	성 명	소 속

자문위원

성 명	소 속	성 명	소 속

건설기준위원회

[illegible]

중앙건설기술심의위원회

성 명	소 속	성 명	소 속

국토교통부

성명	소속	성명	소속

(분야별 가나다순)



KCS 31 20 05 : 2026 보온공사

2026년 월 일 개정

소관부서 국토교통부 건설산업과

관련단체 대한설비공학회
06130 서울 강남구 테헤란로7길 22(역삼동 635-4)과학기술회관 신관 902호
Tel : 02-554-8571~2 E-mail : hvac@sarek.or.kr
<http://www.sarek.or.kr/>

작성기관 대한설비공학회
06130 서울 강남구 테헤란로7길 22(역삼동 635-4)과학기술회관 신관 902호
Tel : 02-554-8571~2 E-mail : hvac@sarek.or.kr
<http://www.sarek.or.kr/>

국가건설기준센터
10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
Tel : 031-910-0444

국가건설기준센터
10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
Tel : 031-910-0444 E-mail : kcsc@kict.re.kr
<http://www.kcsc.re.kr>